

TALLER 3

1. Un sistema viga y bola se puede representar a partir de las siguientes ecuaciones diferenciales:

$$\begin{aligned} 0 &= \left(\frac{Jb}{R^2} + M \right) \ddot{r} + M g \sin \theta - M r \dot{\theta}^2 \\ \tau &= (M r^2 + J + Jb) \ddot{\theta} + 2 M r \dot{r} \dot{\theta} + M g r \cos \theta \end{aligned}$$

Donde θ es el ángulo de la barra respecto a la horizontal, r es la posición de la bola, τ es el torque aplicado a la barra, J es el momento de inercia de la barra, M es la masa de la esfera, Jb es la inercia de la esfera, R es el radio de la esfera y g es la gravedad.

- a) Encuentre la representación en espacio de estados en discreto del sistema considerando como salida la posición de la bola.
 - b) Encuentre un controlador por retroalimentación de estados en discreto que asegure el seguimiento ante entrada rampa.
 - c) Encuentre el observador de estados considerando que se puede tener un sensor en el sistema ya sea que mida la posición de la bola o el ángulo de la barra.
 - d) Realice la simulación correspondiente.
2. Un sistema multivariable puede ser representado a partir de las siguientes ecuaciones:

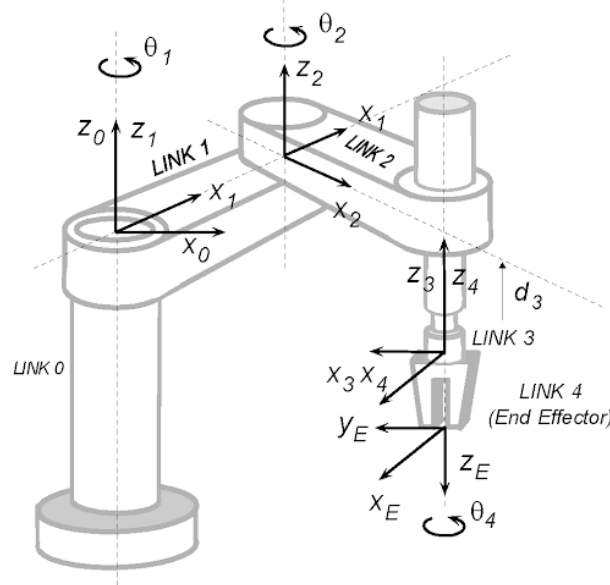
$$\dot{x} = \begin{bmatrix} -x_2 + x_3 \\ -x_5 + x_4^2 \\ x_1 x_5 \\ x_1 \\ x_1 x_2^2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \\ x_3 \end{bmatrix} u_1 + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ x_4 \end{bmatrix} u_2$$

$$y = \begin{bmatrix} x_2 \\ x_5 \end{bmatrix}$$

- a. Encuentre la representación en espacio de estados del sistema.
- b. Encuentre el desacoplador de estados que permitiría que cada entrada manejara sólo una salida del sistema.

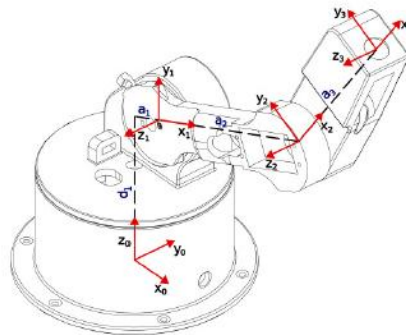
- c. Encuentre un controlador por retroalimentación de estado que asegure que las salidas del sistema se estabilicen ante una entrada parábola asegurando error en estado estable igual a cero.
- d. Realice la simulación correspondiente del controlador con el respectivo desacoplador.

3. Un manipulador tipo SCARA puede ser representado por la siguiente imagen:



- a. Encuentre el modelo matemático y la representación en espacio de estados del sistema.
- b. Encuentre el desacoplador de estados que permitiría que cada entrada manejara sólo una salida del sistema.
- c. Encuentre un controlador por retroalimentación de estado que asegure que el efector final del manipulador seguirá una referencia XYZ (entrada rampa).
- d. Realice la simulación correspondiente del controlador con el respectivo desacoplador.

4. Un manipulador puede ser representado por la siguiente imagen:



- a. Encuentre el modelo matemático y la representación en espacio de estados del sistema.
- b. Encuentre el desacoplador de estados que permitiría que cada entrada manejara sólo una salida del sistema.
- c. Encuentre un controlador por retroalimentación de estado que asegure que el efector final del manipulador seguirá una referencia XYZ (entrada escalón).
- d. Realice la simulación correspondiente del controlador con el respectivo desacoplador.